Server Infrastructure Days 2015

SQL Server 2014 Configuration and Best Practices

Gianluca Hotz
Vice Presidente User Group Italiano SQL Server
ghotz@ugiss.org - @glhotz - http://www.ugiss.org
Mentor SolidQ

Follow Us

Conference: #wssid2015
Twitter: @windowserverit
Facebook: www.facebook.com/WindowServer.it

Thanks to our Sponsors

WindowServer.it

Inside Technologies

Microsoft

VEEAM IT JUST WORKS!™

DELL

progel

netwrix

Parallels

KEMP #1 Load Balancer in price/performance

Praim Transforming Enterprise Computing

ACME CONSULTING

PULSAR the best way to get value from IT

About Me

- Consultant and mentor at SolidQ
  - Administration, capacity planning, data modeling, development, optimization
  - 20 years on SQL Server (from 4.21 in 1996)
- Interests
  - Relational model, DBMS architectures, high availability and disaster recovery
- Microsoft MVP SQL Server since 1998
- Founder & vice-president UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
  - Official Italian PASS Chapter

Server Infrastructure Days

2015

// DB01

Agenda

- Introduzione
- Dimensionamento
- Storage
- Processori & Memoria
- Gestione
- Cloud

BUILD YOUR HYBRID CLOUD

INTRODUZIONE

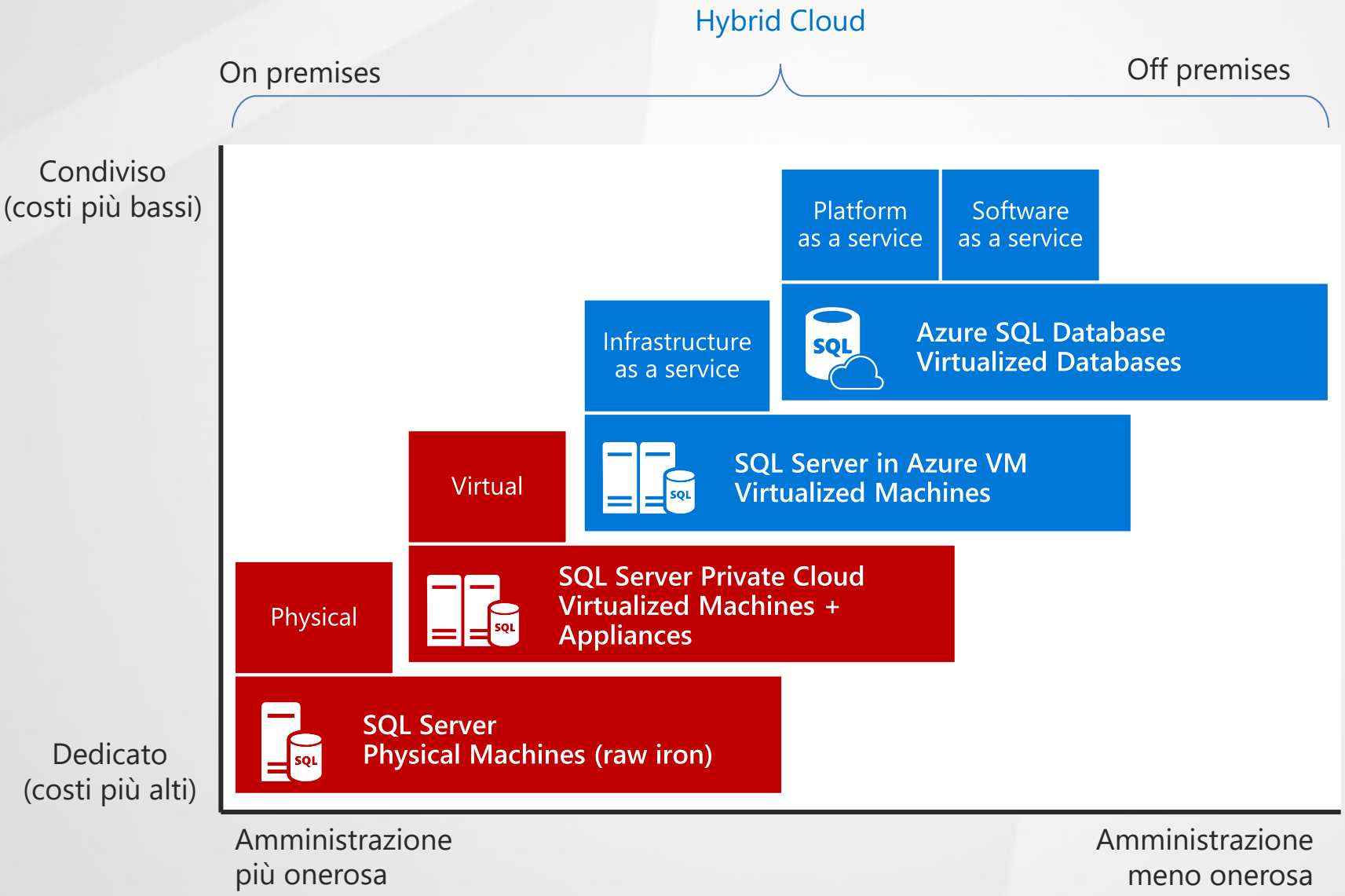
Dove eravamo rimasti?

- Presentazione simile nel 2013 per SQL Server 2012
- Maggior parte delle considerazioni invariate ma…
  - Nuove funzionalità in SQL Server 2014 (e 2016…)
  - Più esperienza con scenari nel Cloud
  - Maggiore consapevolezza costi EE per core…
  - Maggiore tendenza a consolidare
  - Maggiore tendenza a virtualizzare

Ma le basi non cambiano

- Best Practice? Dipende!
  - Tormentone Community di SQL Server
  - Complessità RDBMS
  - Complessità scenari
  - Alcune prassi classificate come «miti»
- Nessuna bacchetta magica
  - Conoscere architettura SQL Server
  - Misurare componenti e carico di lavoro

Complessità: Data Platform Continuum



Complessità: tecnologie integrate on-premise

- Database Engine
- SQL Server Agent
- Integration Services
- Analysis Services
- Reporting Services
- Master Data Services
- Data Quality Services
- Data Mining
- StreamInsight
- Remote Blob Store
- Dismessi:
  - English Query
  - Notification Services

Complessità: edizioni on-premise

- Differenze
  - Capacità massima uso risorse (scalabilità)
  - Funzionalità
- Principali
  - Standard, Business Intelligence, Enterprise
  - Express, Web
- Dismesse
  - Workgroup, Datacenter
- Specializzate
  - Analytics Platform System (Parallel Data Warehouse)

DIMENSIONAMENTO

Capacity Planning

- Iniziale
  - Stima/analisi uso risorse sulla base del carico di lavoro
  - Molto difficile per sistemi nuovi/custom
- Continuo («on-going»)
  - Monitoring proattivo continuo
  - Approvvigionamento nuove risorse (fisiche e/o virtuali)
  - Cambio di configurazione
  - Configurazione nuove funzionalità

Carico di lavoro e risorse

- Trasformare carico di lavoro in risorse richieste
  - Sottosistema I/O dischi
  - Memoria
  - Sottosistema I/O rete
  - CPU
- Mediazione tra prestazioni, protezione e costi

Problema complesso

- Esempi di domande da porsi
  - Quante transazioni per unità di tempo?
  - Dimensioni dei dati manipolati dalle nostre transazioni?
  - Quali sono le query comunemente utilizzate?
  - L'attività è costante o ha picchi di utilizzo?
  - Quanti utenti attivi concorrenti?
  - Che tempi di risposta si aspettano gli utenti?
  - Che tempi di ripristino si apettano gli utenti?
  - ...e molte altre...

Dimensionamento iniziale

- Solitamente non abbiamo dati sufficienti
  - Storicamente realizzato simulando il sistema: «Benchmark sizing», generalmente molto costoso
- Confronto con benchmark di riferimento
  - TPC-C, TPC-H, SAP-SD ecc.
  - Tipicamente sono poco confrontabili
- Raccolta delle metriche di sistemi simili
  - Non sempre possibile

Tipologie di sistemi

- Caratteristiche carico di lavoro diverse
  - Transazionali (OLTP)
    - Molte attività lettura/scrittura che coinvolgono pochi dati
  - Decisionali, reporting, Business Intelligence (OLAP)
    - Più attività di lettura che coinvolgono grossi volumi di dati

- Nel modo reale spesso sistemi misti
  - Es. Reporting o BI integrati nel gestionale oppure…
  - Query non performanti o mancanza di indici

STORAGE

BUILD
YOUR HYBRID CLOUD

Dimensione massima database per edizione

- Express Edition
  - 4GB <= SQL Server 2008
  - 10GB >= SQL Server 2008R2
- Circa 524PB per database con le altre edizioni
- Ma non è questo il problema…

Capacità Storage

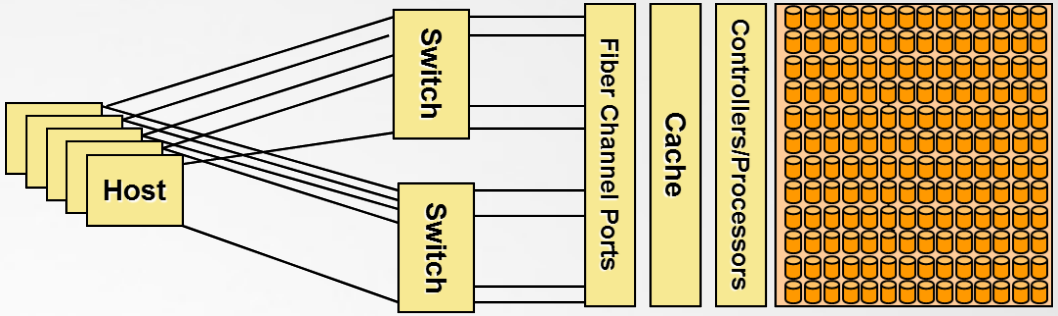
- DBA: «Devo rilasciare un nuovo database»
- SAN Admin: «di quanto spazio hai bisogno?»

- Problema: intendersi sul termine «capacità»
  - Capacità in termini di spazio (Capacity GB/TB)
  - Capacità di trasmissione (Throughput MB/sec o IOPS)
  - Tempi di latenza (Latency ms)

Risorse infinite?

- Scenario classico: SAN monolitica
  - CxO: «La SAN va benissimo! L'abbiamo pagata un occhio della testa e ci girano 200 workstation e una dozzina di altri server senza problemi!»
- Problema: molto spesso sovraccarica
  - Spinto da venditori come sistemi a risorse infinite
  - Tipicamente collo di bottiglia banda o HBA
  - SQL Server con tanti core ma dati non arrivano velocemente

Colli di bottiglia Storage



- Parti comuni
  - SQL Server, Windows OS, Drivers, CPU, PCI-Bus
- Storage DAS
  - Controller, Cache, Shelf, Dischi
- Storage SAN
  - HBA, Switch, FC Ports, Storage Processor, Backplane, Dischi
- Qualche livello in più con ambienti virtuali
- Nel Cloud sparisce tutto… meglio o peggio?

Esempio massimo «throughput»

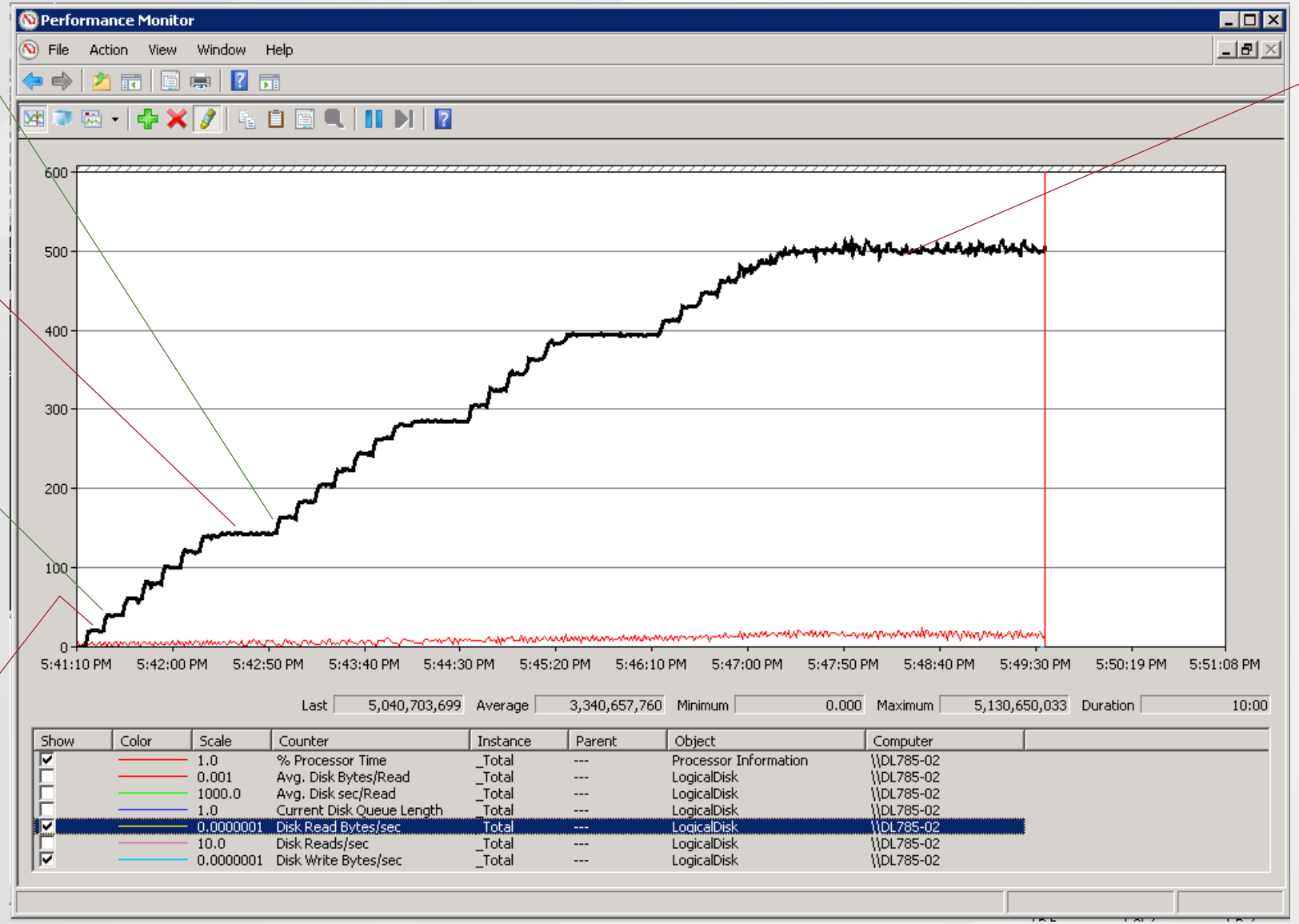
Aggiunta controller e disco

Plateau numero dischi per controller

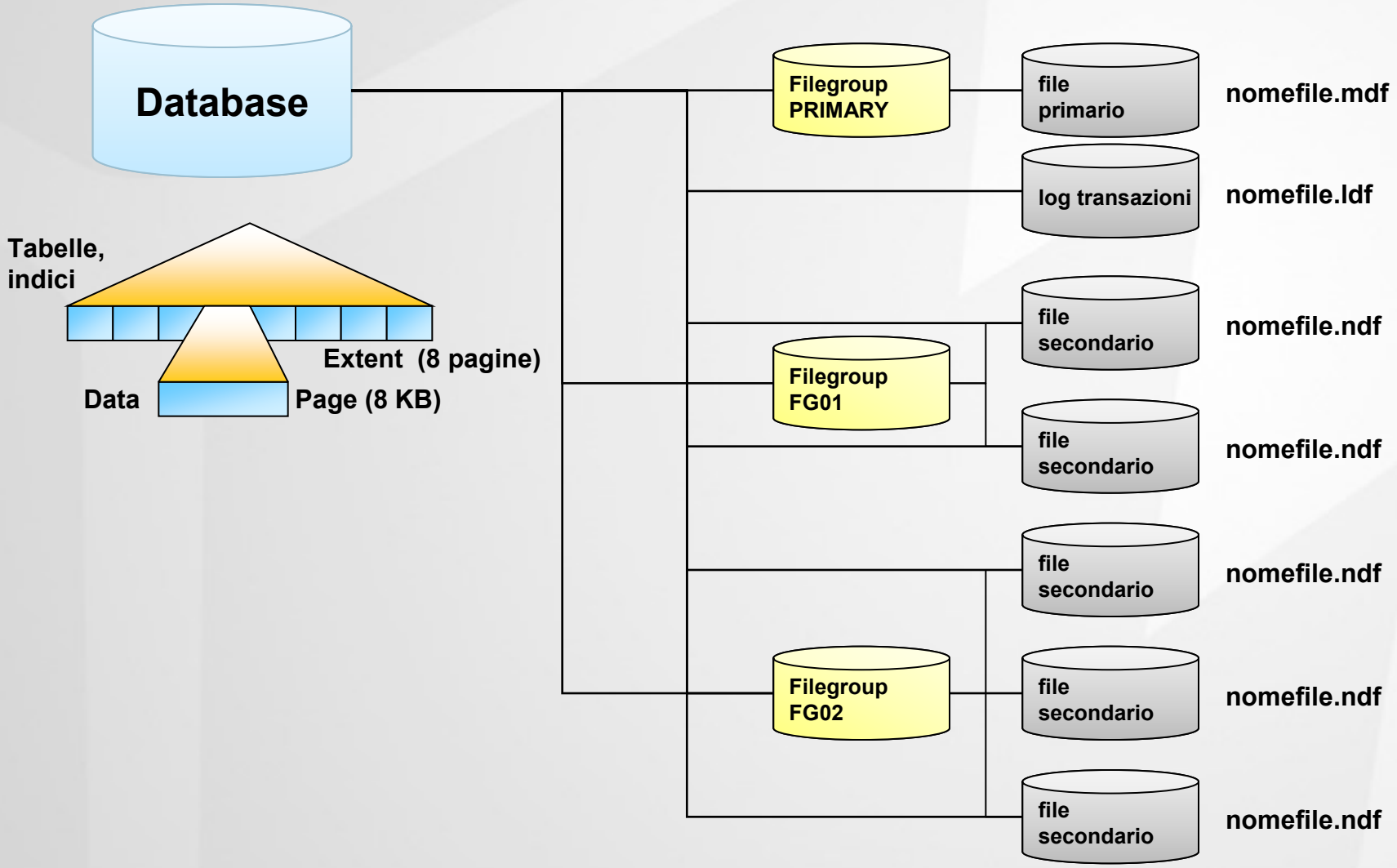
Aggiunta disco

Plateau disco

Plateau numero controller per bus/backplane



Struttura fisica database 101



Posizionamento file database

- Ideale: separare su più volumi dati, log e tempdb
  - Sfruttare al massimo gli accessi in parallelo
  - Ottimizzare diversi pattern di accesso
  - Granularità: tabelle/indici partizionati
  - Ma… deve esserci effettivamente il «ferro» dietro ☺

- Che tipo di volumi?
  - Mediazione tra prestazioni e protezione (RAID)

Livelli RAID 101

- RAID 0 (Striping)
  - nessuna protezione dei dati
  - veloce in lettura/scrittura
- RAID 1 (Mirroring)
  - garantisce accessibilità in caso di guasti
  - eccellente per accessi sequenziali
- RAID 5 (Striping con parità)
  - poco adatto per forti attività di scrittura
  - adatto per un uso generale
- RAID 0+1/10 (Stripe of mirrors/Mirror of stripes)
  - alte prestazioni e protezione dei dati
  - costoso

Pattern di accesso

- Diverse tipologie: lettura/scrittura
- Diverse modalità di accesso: sequenziale/random
- Di diverse dimensioni in base all'operazione

- Esempi
  - Seeks: Random Read 8KB
  - Scans: Sequential Read 8KB-512KB (Read-Ahead 1-8MB)
  - Log writes: Sequential Writes up to 60KB
  - Checkpoint/Lazy Writer: Random Writes 8KB-256KB

Regole empiriche

- OLAP
  - Scan: letture sequenziali 64KB-512KB
  - Caricamenti (bulk load): scritture sequenziali 128KB-256KB
  - Ottimizzare «throughput» aggregato (massimizzare MB/sec)
- OLTP
  - Molte operazioni lettura/scrittura random da 8KB
  - Possibile una certa quantità di «read-ahead»
  - Scritture in blocco nei file dati da cache
  - Scritture su transaction log stabili
  - Ottimizzare massimizzando IOPS e tenendo bassa la latenza

Valori di riferimento per latenza

- Transaction Log
  - 1-2 millisecondi
  - ideale: <= 1 millisecondo
- Dati (sistemi OLTP)
  - 5-20 millisecondi
  - Ideale: <= 10 millisecondi
- Dati (sistemi DSS/OLAP)
  - <= 25-30 millisecondi
- Di riferimento! Occorre comprendere i tipi di I/O di SQL

Best Practice partizioni

- Assicurarsi che «Disk Alignment» sia 1024K (o multiplo 64K)
  - Default a partire da Windows Vista/Server 2008
  - Default versioni precedenti: disallineato
  - Aumento prestazioni fino al 30%
- Formattare partizioni con «Allocation unit size» da 64KB
- In genere una partizione per LUN
- Valutare impatto CHKDSK per volumi di grosse dimensioni

Database di sistema tempdb

- Oggetti utente
  - tabelle temporanee e variabili tabella
- Oggetti interni
  - row versioning, worktables, sort ecc.

Best Practice tempdb

- Volume dedicato
  - Se non si comprendono a fondo le caratteristiche degli accessi I/O può essere meglio utilizzare un volume condiviso con molte meccaniche
  - Buon candidato SSD locale in molti scenari

Tempdb: classico esempio di «mito»

- Numero di file tempdb?
  - «Numero di CPU»?
  - «½ numero di CPU»?
  - «½ numero di core senza contare HT»?
  - «8»
  - «Nessuno lo sa veramente…»?
  - Dipende!
    - Radice del problema: contesa pagine di allocazione

Perché più file per il tempdb

- Accesso concorrente pagine di allocazione
  - GAM, SGAM e PFS
  - Densamente popolate
  - Con più file si distribuisce il problema e aumenta concorrenza

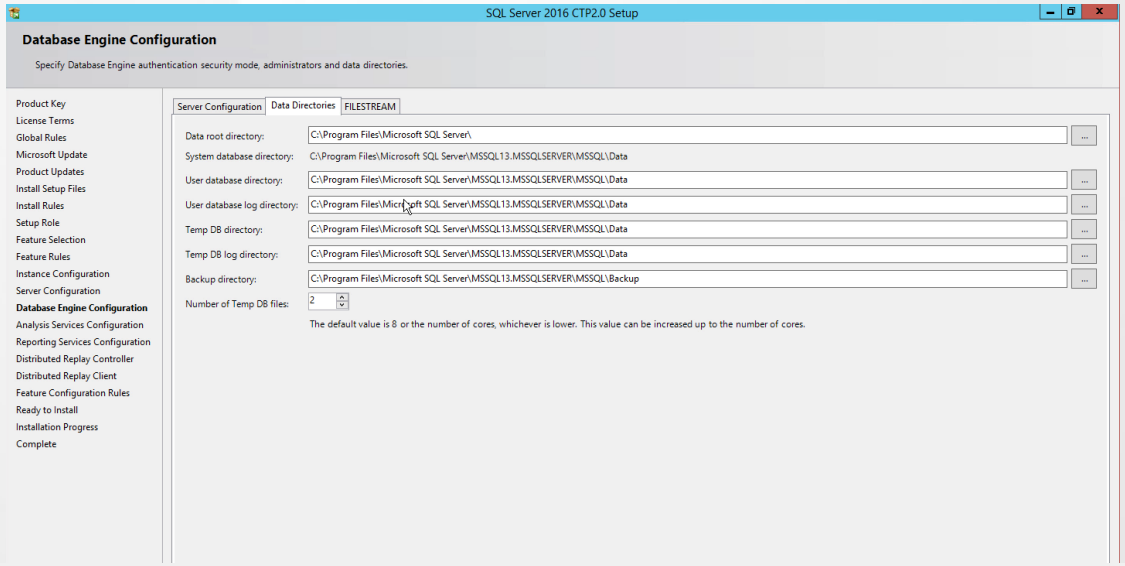
Numero file tempdb?

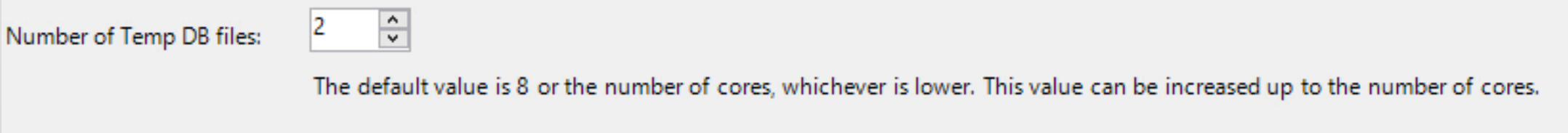
- 8 ☺
- Regola empirica
  - Fino a 8, numero pari al numero di core
  - Poi valutare bene ad incrementi di 4
  - Applicare solo se c'è effettivamente un problema di prestazioni
    - http://www.sqlskills.com/blogs/paul/a-sql-server-dba-myth-a-day-1230-tempdb-should-always-have-one-data-file-per-processor-core

Numero di file tempdb

- Sessione SQL PASS «inside tempdb»
  - https://www.youtube.com/watch?v=SvseGMobe2w
  - Durata 02:42:43! ☺

- Approccio SQL 2016
  - Numero di core o 8
  - Si può aumentare





Best Practice: Trace Flag 1118

- Impedisce uso di «Mixed Extents»
  - Riduce contesa pagine allocazione SGAM
  - Per tutti i database, problema solitamente con tempdb
  - https://support.microsoft.com/en-us/kb/2154845
  - http://www.sqlskills.com/blogs/paul/misconceptions-around-tf-1118

«Autogrow» e allocazione spazio

- In genere, meglio pre-allocare lo spazio
  - Attesa delle transazioni durante crescita automatica
  - Può introdurre frammentazione a livello di File System
  - Crescita automatica non bilanciata tra file stesso filegroup
  - Buona norma per tutti i database

- Considerare crescita automatica come «paracadute»

Best Practice: Trace Flag 1117

- Forza crescita di tutti i file di un filegroup
  - Non serve per evitare la pre-allocazione ☺
  - Pensata principalmente per tempdb
  - https://support.microsoft.com/en-us/kb/2154845

Configurazione «Instant File Initialization»

- File non viene inizializzato con zeri
  - Creazione, allocazione e restore se non esiste
  - Valutare rischi di sicurezza (più teorici che altro…)
  - Solo file dati, no log!
- Privilegio per utente associato al servizio SQL Server
  - SE_MANAGE_VOLUME_NAME
  - Policy locale “Perform Volume Maintenance Tasks”
- Non serve per evitare pre-allocazione! ☺

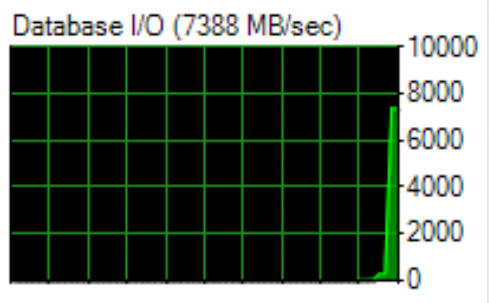
«Autoshrink» e allocazione spazio

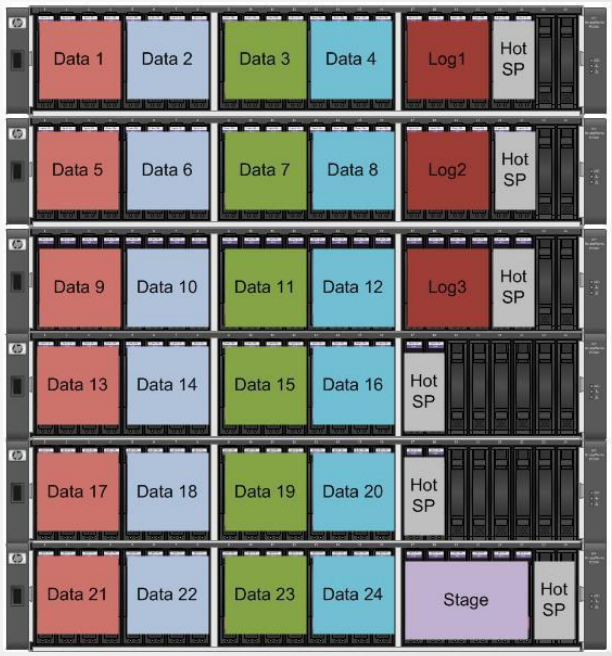
- In genere, «shrink» operazione straordinaria
  - Crescita imprevista es. dovuta a query fuori controllo
  - «Autoshrink» pensata per scenari non presidiati
    - Es. mobile, workstation utenti
    - Principalmente per edizione Express

- Introduce frammentazione
- Se log deve ricrescere, deve essere inizializzato
  - Non può usare «Instant File Initialization»
  - Transazioni devono attendere!

Fast Track DW

- Metodologia architetturale
  - Per rilasciare sistemi configurati in maniera ottimale
  - Legata a carichi di lavoro «Data Warehouse»
- Configurazione Hardware verificata con «vendor/partner»
- Personalizzabile
- Non adatta per carichi di lavoro generici
- Analogo OLTP non esiste





Recovery Model

- Modo per controllare carico «Transaction Log»
- Alcune operazioni tracciate minimamente
  - Es. ricostruzioni indici, operazioni «Bulk Load»

- Compromesso con RPO
  - Restore a punto arbitrario non disponibile
  - RPO deve comandare la scelta, non le prestazioni!
  - Approccio ibrido: abbasso durante manutenzione

Transaction Log

- «Non posso disabilitarlo?»
- «Fortunatamente no!» ☺

- A partire da SQL Server 2014
  - In-Memory OLTP (tabelle persistenti solo in memoria)
  - Delayed Durability / Lazy Commit (commit asincrono)

- Usare solo in scenari che tollerano perdita di dati!

Delayed Durability

- Transazione può essere
  - «Fully Durable» (protocollo WAL tradizionale, commit sincrono)
  - «Delayed Durable» (AKA «lazy commit» o commit asincrono)

- «Eventual Durability» ☺
  - Record Transaction Log mantenuti nel buffer
  - Buffer scritto quando pieno o evento di «flush»
  - Possibile perdita della transazione! (in modo consistente)
  - Applicazione deve tollerare la perdita di dati!

Delayed Durability: evento di «flush»

- Buffer Transaction Log pieno
- Commit altra transazione «fully durable» stesso database
- Esecuzione manuale procedura sp_flush_log
- Attenzione! Shutdown SQL Server
  - Potrebbe non scrivere il buffer
  - Va trattato come un possibile evento di perdita dati

Delayed Durability: utilizzo

- Controllo livello Database

```
ALTER DATABASE … SET DELAYED_DURABILITY = { DISABLED | ALLOWED | FORCED }
```

- Controllo livello Atomic block (Natively Compiled Procedure)

```
CREATE PROCEDURE <procedureName> …
WITH NATIVE_COMPILATION, SCHEMABINDING, EXECUTE AS OWNER
AS BEGIN ATOMIC WITH
(   DELAYED_DURABILITY = ON,
    TRANSACTION ISOLATION LEVEL = SNAPSHOT,
    LANGUAGE = N'English'
    … )
END
```

- Controllo livello Commit

```
COMMIT [ { TRAN | TRANSACTION } ] [ transaction_name | @tran_name_variable ] ]
[ WITH ( DELAYED_DURABILITY = { OFF | ON } ) ]
```

Dimensionamento Storage nuove versioni

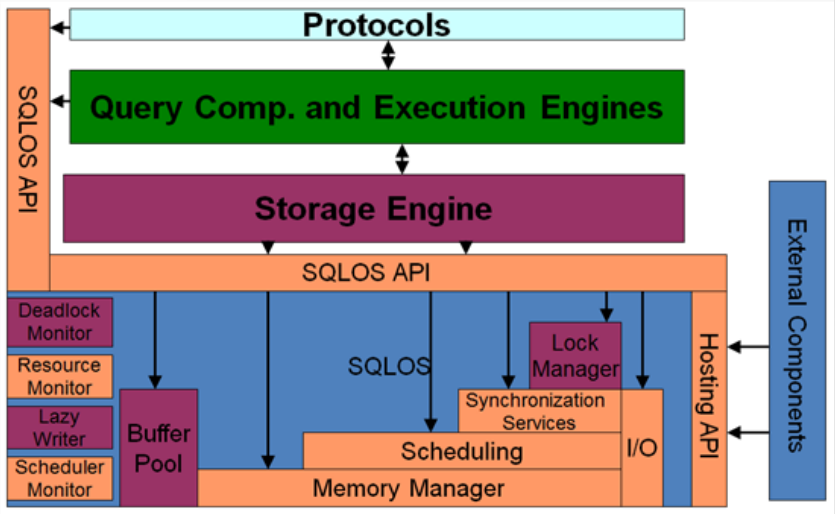
- SQL Server 2012
  - SMB File Share
    - Supporto anche per «Failover Clustering»
    - Windows Server 2008 R2 (SMB 2.1 + Hotfix) o superiore
  - Dischi locali per tempdb con «Failover Clustering»
- SQL Server 2014
  - Supporto CSV per AlwaysOn

PROCESSORI E MEMORIA

BUILD
YOUR HYBRID CLOUD

SQLOS

- Gestisce risorse
  - Come un Sistema Operativo
  - Memoria, schedulazione task
  - Primitive sincronizzazione ecc.



- Necessaria buona conoscenza
  - Per capire bene parametri di configurazione
  - Per capire quando e come cambiare i «default»
  - http://blogs.msdn.com/b/sqlosteam/archive/2010/06/23/sqlos-resources.aspx

Opzione «Max Worker Thread»

- Gruppo condiviso di «lavoratori» che eseguono Query
  - Modello concorrenza cooperativo vs. competitivo in Windows
  - Default in base a numero core/architettura CPU (32/64bit)
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190219.aspx

- Consumano memoria «MemToLeave»
  - Non controllabile*
  - x86: 512KB per worker thread
  - X64: 2MB per worker thread (4MB per IA64)

Configurazione CPU

- Affinità processori
  - Schedulazione «thread»
  - I/O affinity
- Parametro «Fiber mode»
- Parametro «Boost priority»

- In generale, non toccare

Parallelismo

- Inter-query
  - Query distinte in esecuzione parallela
- Intra-query
  - Parallelizzazione attività di una singola query
  - Costoso in termini di inizializzazione/uso risorse

Configurazione «Max degree of parallelism»

- Massimo grado parallelismo Intra-query
  - Default: possono essere usati tutti i core disponibili
- Alcune regole generiche
  - Abbassare per sistemi OLTP (in teoria fino a 1)
  - Da 1 a numero di core se core totali/per nodo NUMA <= 8
  - Fisso a 8 se core totali/per nodo NUMA > 8
  - Alcune operazioni possono beneficiare > 8
    - es. reindex ma dipende anche dal «Recovery Model»

- Controllo più granulare con «Resource Governor»
- «Fine-tuning» per singole query

Parametro «Cost threshold for parallelism»

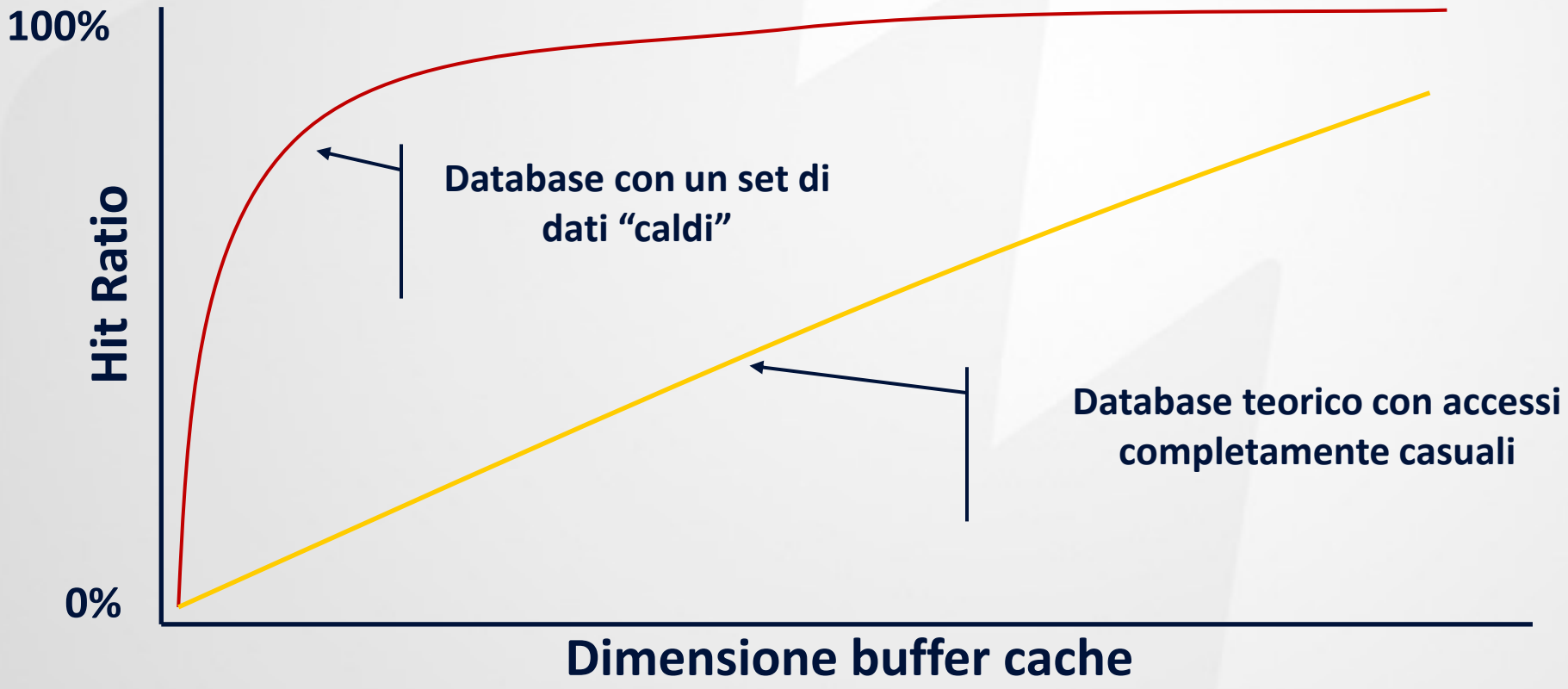
- Costo minimo stimato per considerare parallelismo
  - Espresso in secondi ma…
  - …stimato per esecuzione su sistema modello
- Regola generica
  - Alzare per sistemi OLTP o misti
  - Indicativamente partire da 20 e tenere sotto controllo

SQL Server Memory 101

- MemToLeave (VAS Reservation)
  - Thread stack
  - Allocazioni >8KB fino a SQL 2008 R2
    - Es. extended & COM procedures, linked servers, OLEDB providers, SQLCLR
- Buffer Pool
  - Organizzata in pagine da 8KB
  - Principalmente Buffer e Procedure Cache (ma anche altre)
  - Obiettivo primario Buffer Cache: ridurre I/O fisico

Dimensionamento Buffer Cache

- Quanta più possibile, ma… dipende



Configurazione Memoria

- Gestione dinamica
  - Reagisce a pressione esterna (applicazioni o Windows)
  - Problemi velocità deallocazione (Windows non aspetta…)
  - Convivenza con altre applicazione non banale
    - Anche con altri componenti del prodotto: SSIS, AS, RS
- Best Practice: impostazione manuale
  - Parametro «Min Server Memory» solitamente no
  - Parametro «Max Server Memory» quasi sempre si

Parametro «Max Server Memory»

- SQL Server < 2012
  - Controllava praticamente solo il Buffer Pool
  - Tecnicamente solo le allocazioni di singole pagine da 8K
- SQL Server >= 2012
  - Controlla tutta memoria (qualunque tipo di allocazione)
  - Eccezione: memoria per «stack» dei «thread»

Configurazione «Max Server Memory»

- Diverse indicazioni per partire
  - Circa il 10% in meno della memoria disponibile (assumendo solo engine)
  - Numeri preconfezionati
  - Formule più precise che tengono conto OS/applicazioni
- Importante tenere sotto controllo!
  - Perfmon
    - SQL Server: Buffer Manager\Page Life Expectancy
    - SQL Server: Buffer Manager\Page reads/sec
    - Physical Disk\Disk Reads/sec
  - DMV
    - sys.dm_os_ring_buffers
    - ring_buffer_type = 'RING_BUFFER_RESOURCE_MONITOR'

Configurazione «Lock Pages in Memory»

- Previene paginazione memoria Buffer Cache
  - Messaggi di errore in ERRORLOG
  - Eventi «ringbuffer» delle risorse
- Privilegio per utente associato al servizio SQL Server
  - Policy locale "Lock pages in memory"
- Può essere sintomo di contesa con altre applicazioni
  - memoria insufficiente
  - configurazione «Max Server Memory» inadatta

Buffer Pool Extension

- Aggiungere memoria: modo semplice per aumentare le prestazioni (specialmente per sistemi OLTP)
- Può essere problematico
  - Costoso
  - Massima capacità (numero slot/dimensione DIMM)
- Aggiungere storage spesso meno problematico
  - Estensione del «Buffer Pool» su dischi SSD

Buffer Pool Extension: come funziona

- Memoria sotto pressione
- «Clean pages»
  - possono essere liberate
  - o scritte nelle estensioni BP
- «Dirty pages»
  - devono essere scritte nei file dati
  - possono essere scritte nelle estensioni BP
- Simile a «Storage Tiering» ma controllato da SQL Server

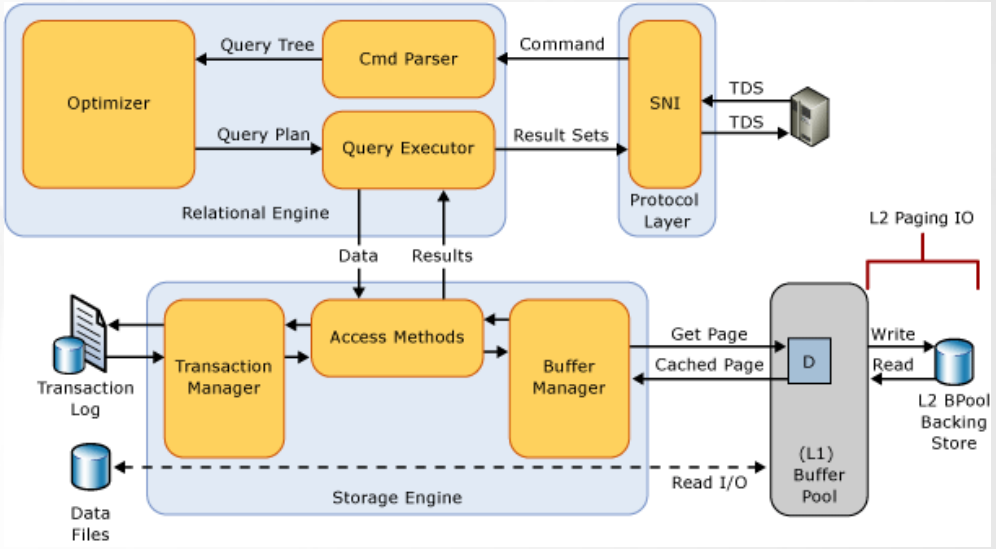


Image source: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn133176(v=sql.120).aspx

Configurazione Buffer Pool Extension

- T-SQL

```
ALTER SERVER CONFIGURATION
 SET BUFFER POOL EXTENSION
 { ON ( FILENAME = 'os_file_path_and_name' , SIZE = <size> [ KB | MB | GB ] ) | OFF }
```

  - Create alla partenza dell'istanza
  - Cancellate quando l'istanza viene chiusa

- Permessi
  - ALTER SERVER STATE

- Standard Edition (che ora supporta 128GB RAM)
- Solo edizione 64bit

Dettaglio configurazione Buffer Pool Extension

- Non può essere minore di «max server memory»
  - Fino a 32x «max server memory»
  - Best practice 1:16 (1:4 o 1:8 potrebbe essere ottimale)

- Non può essere modificata a caldo
  - Bisogna disabilitare e riabilitare
  - Dimensione non può essere minore di quella configurata
    - Bisogna fare ripartire l'istanza

Considerazioni Buffer Pool Extension

- Riduce pressione memoria con SSD economici
  - Economici rispetto alla RAM non economici in senso assoluto!
  - Usare sempre dischi alte ad prestazioni/alta affidabilità!
- Nessun rischio di perdita dati (solo «clean pages»!)
- Aumento prestazioni carichi OLTP (per lo più in lettura)
- Aspettative limitate per
  - Carichi di lavoro di tipo Data Warehouse
  - Carichi di lavoro OLTP per lo più in scrittura
  - Server con più di 64GB («max memory» di SQL Server)

Considerazioni uso delle CPU

- Tendenza a consolidare più database/istanze
  - Sia per tendenza a virtualizzare in generale
  - Che per aumento costi licenze Enterprise per core!
- Valutare di sfruttare al meglio i core
  - Non lasciarli al 30-50% di utilizzo ma…
  - Attenzione ai picchi di utilizzo!
  - Attenzione a teoria delle code!
    - aumento tempi di risposta esponenziale
- Enterprise Edition
  - svariate tecnologie per sfruttare al meglio risorse

In-Memory OLTP

- Nome in codice «Hekaton»
  - Obiettivo 100x (non nella V1…)

- Esigenza sfruttare al meglio RAM/CPU
  - Costo della RAM in costante decrescita
  - Frequenza CPU non cresce più esponenzialmente
  - Anche se numero di core continua a crescere
  - Serviva tecnologia che eseguisse stesse operazioni in meno cicli

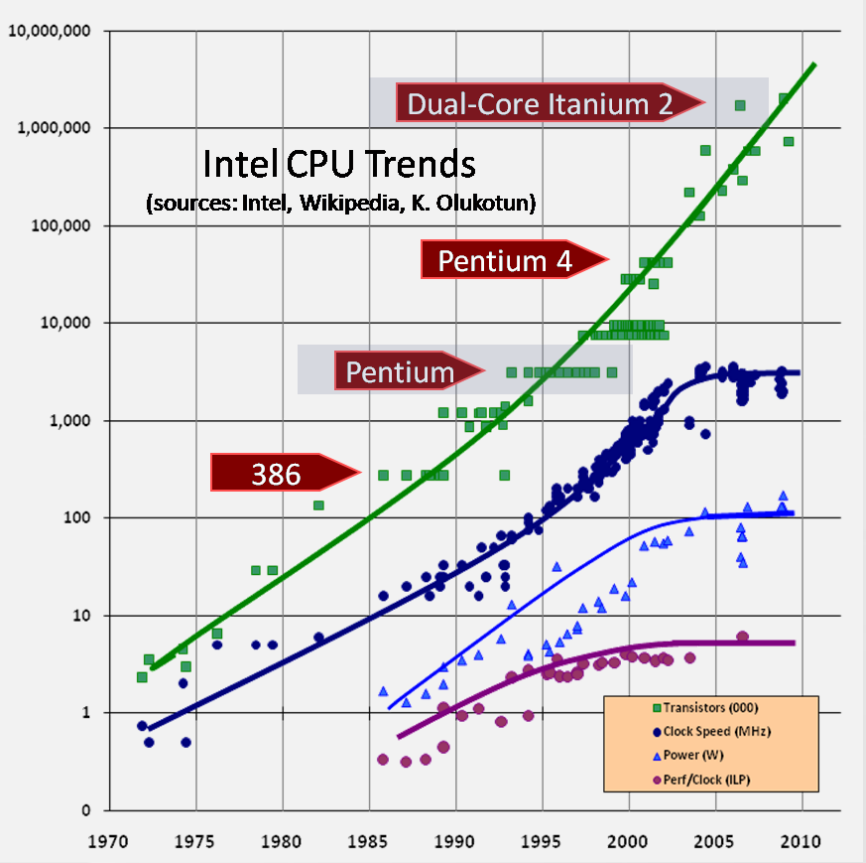
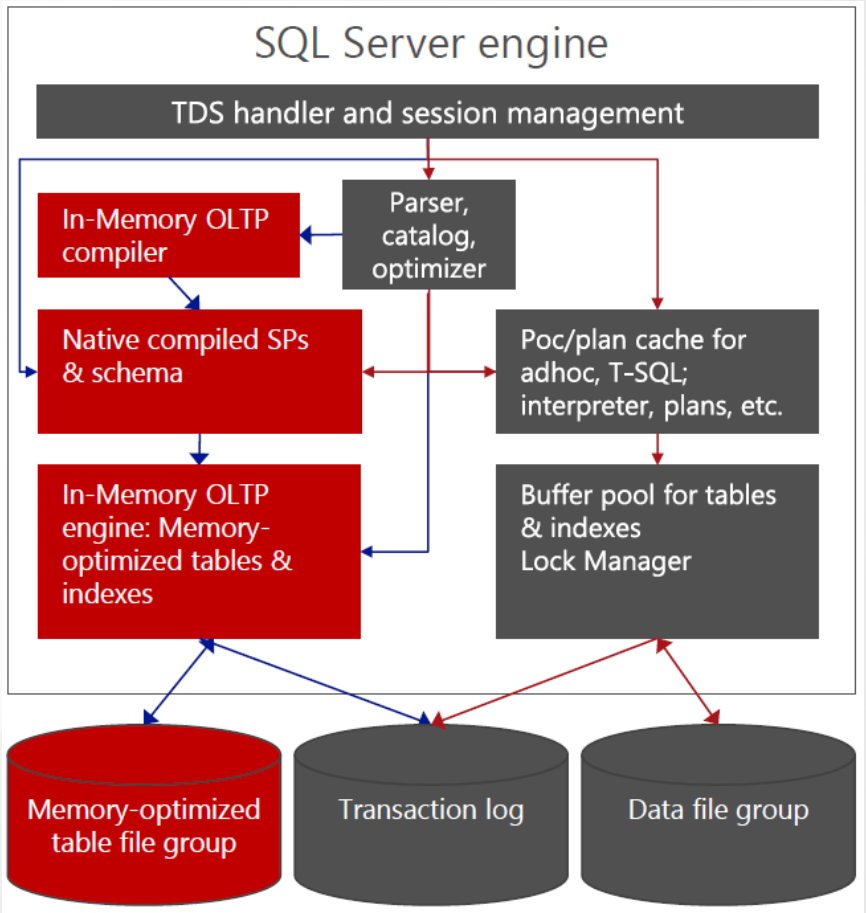


Chart source: http://gotw.ca/publications/concurrency-ddj.htm

Componenti principali In-Memory OLTP

- Tabelle «Memory Optimized»
- Stored Procedure compilate
- Strutture dati lock e latch free
- Completamente integrate

- Superficie programmabilità
  - V1 in 2014 limitata
  - V2 in 2016 molti limiti rimossi

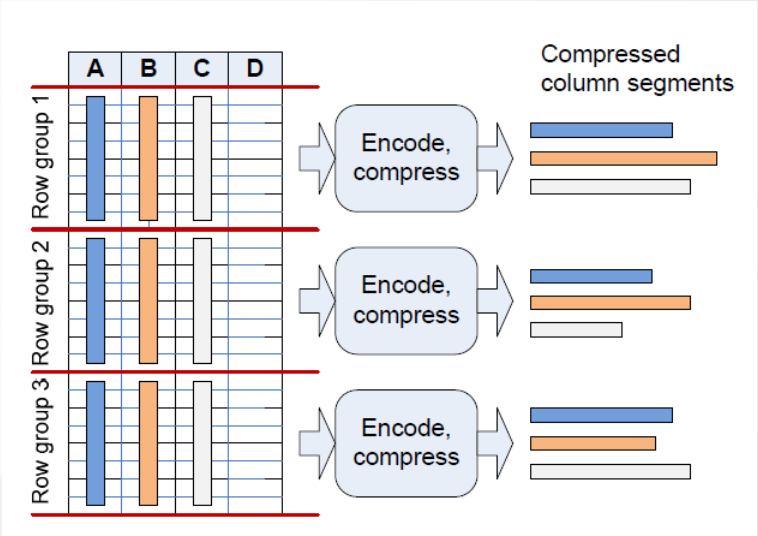


Compressione dati

- A livello di riga
  - In realtà nuovo formato più compatto
  - Tipi dato storicamente a lunghezza fissa ora variabile
  - Spazio occupato solo per rappresentare i valori
  - Potenzialmente utile anche per sistemi OLTP
- A livello di pagina
  - Compressione per prefisso (colonna)
  - Compressione a dizionario (intera pagina)
  - Principalmente utile per sistemi OLAP
- Vantaggio: più pagine (compresse) nella «Buffer Cache»

In-Memory DW (indici “ColumnStore”)

- Particolarmente efficienti per DWH
  - Scansione/aggregazione grossi volumi
  - Organizzazione per colonne
  - Compressione a più livelli
  - Modalità di accesso «batch»
- Introdotti in SQL Server 2012
  - Tabella non più aggiornabile
  - Svariati tipi dato non supportati
- Estesi in SQL Server 2014
  - «Clustered» e aggiornabili
  - Supporto ulteriore compressione per archiviazione (a livello di singola partizione)
  - Più tipi dato supportati
  - Modalità Batch estesa a più metodi di accesso



Scalabilità CPU per edizione

	2008	2008R2	2012	2014
Datacenter		OS Maximum		
Enterprise	OS Maximum	8 sockets	OS Maximum*	OS Maximum
Business Intelligence			4 sockets/16 cores	4 sockets/16 cores
Standard	4 sockets	4 sockets	4 sockets/16 cores	4 sockets/16 cores
Web	4 sockets	4 sockets	4 sockets/16 cores	4 sockets/16 cores
Workgroup	2 sockets	2 sockets		
Express	1 sockets	1 sockets	1 socket/4 cores	1 socket/4 cores

Scalabilità memoria per edizione

	2008	2008R2	2012	2014
Datacenter		OS Maximum		
Enterprise	OS Maximum	2TB	OS Maximum	OS Maximum
Business Intelligence			64GB	128GB
Standard	OS Maximum	64GB	64GB	128GB
Web	OS Maximum	64GB	64GB	64GB
Workgroup	4GB	4GB		
Express	1GB	1GB	1GB	1GB

GESTIONE

Statistiche incrementali

- Best Practice: aggiornamento automatico attivo ma…
  - Esecuzione quando > 20% righe modificate
- Problematico per tabelle di grandi dimensioni
  - Modifiche non abbastanza frequenti
  - Può volerci troppo tempo
  - Trace flag 2371 (SQL 2008R2 SP1)
- Statistiche incrementali in SQL 2014
  - Meno righe devono cambiare
  - Meno righe devono essere lette
  - A livello di partizione
  - Limite ancora a 200 passi

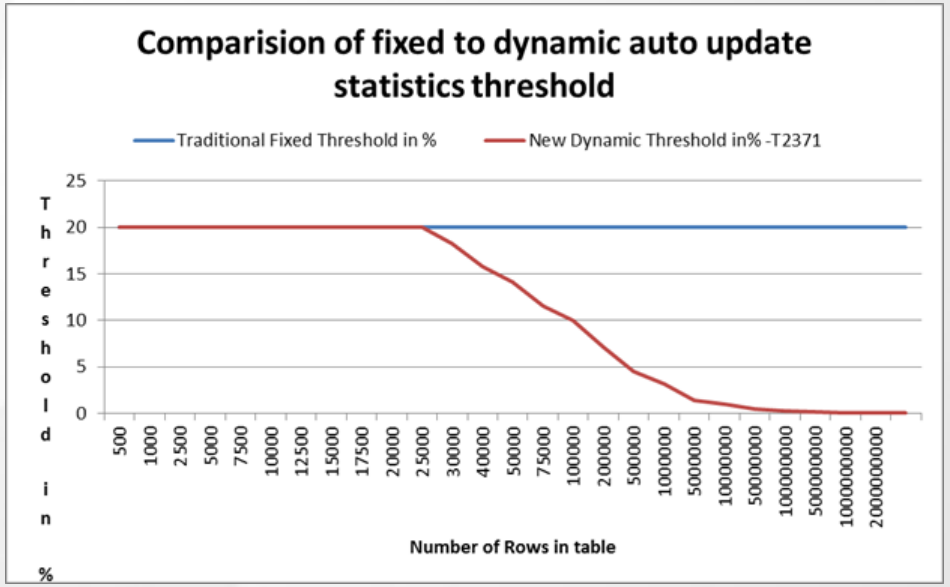


Image source: http://blogs.msdn.com/b/saponsqlserver/archive/2011/09/07/changes-to-automatic-update-statistics-in-sql-server-traceflag-2371.aspx

Utilizzo statistiche incrementali

- Controllo livello Database

```
ALTER DATABASE … SET AUTO_CREATE_STATISTICS { OFF | ON [ ( INCREMENTAL = { ON | OFF } ) ] }
```

- Creazione statistiche

```
CREATE STATISTICS … WITH INCREMENTAL = { ON | OFF }
CREATE INDEX … WITH INCREMENTAL = { ON | OFF }
```

- Aggiornamento statistiche

```
UPDATE STATISTICS … WITH RESAMPLE [ ON PARTITIONS ( { <partition_number> | <range> } [, …n] ) ]
```

- Abilitazione/disabilitazione statistiche incrementali

```
UPDATE STATISTICS … WITH INCREMENTAL = { ON | OFF }
ALTER INDEX … WITH INCREMENTAL = { ON | OFF }
```

- Nuova colonna is_incremental in tabella sys.stats

Limiti statistiche incrementali

- Non supportate con statistiche create per
  - Indici non «partition-aligned» con la tabella base
  - Database secondari in lettura in AlwaysOn
  - Database in sola lettura
  - Indici filtrati
  - Viste
  - Tabelle interne
  - Indici spaziali
  - Indici XML

Nuovo Cardinality Estimator

- Essenziale per generare piani esecuzione efficienti, predice
  - Numero righe risultati intermedi (es. join, filtri, aggregazioni)
  - Numero righe finale
- Ha un impatto diretto sul piano generato (es. tipo e ordine join)
- In gran parte basato su SQL Server 7.0
  - Abilitazione Fix in QFE tramite Trace Flag per evitare bug di regressione
  - Alcuni problemi necessitavano di un ridisegno rilevante
- SQL Server 2014 CE può causare regressioni
  - La maggior parte delle query dovrebbe comunque beneficiarne

Comportamento nuovo Cardinality Estimator

- Dati ascendenti
  - Es. filtro su «Data Ordine» con statistiche non aggiornate
    - CE 70 assume che nessun nuovo valore esista
    - CE 120 usa cardinalità media di ogni valore della colonna
- Predicati filtro su colonne stessa tabella
  - Ora assume un certo grado di correlazione
  - Componente esponenziale aggiunto all'equazione
- Predicati filtro su colonne di tabelle diverse
  - Ora assume maggiore indipendenza

Configurazione nuovo Cardinality Estimator

- Impostare livello di compatibilità database a 120
  - Nessuna opzione indipendente ☹
  - Trace Flag specifici per singole query (Troubleshooting)

- Impostare o non impostare…
  - Fare quanti più test possibili
  - Cambiamento con più potenzialità di regressioni da anni
    - Ma era ora ☺

Troubleshooting nuovo Cardinality Estimator

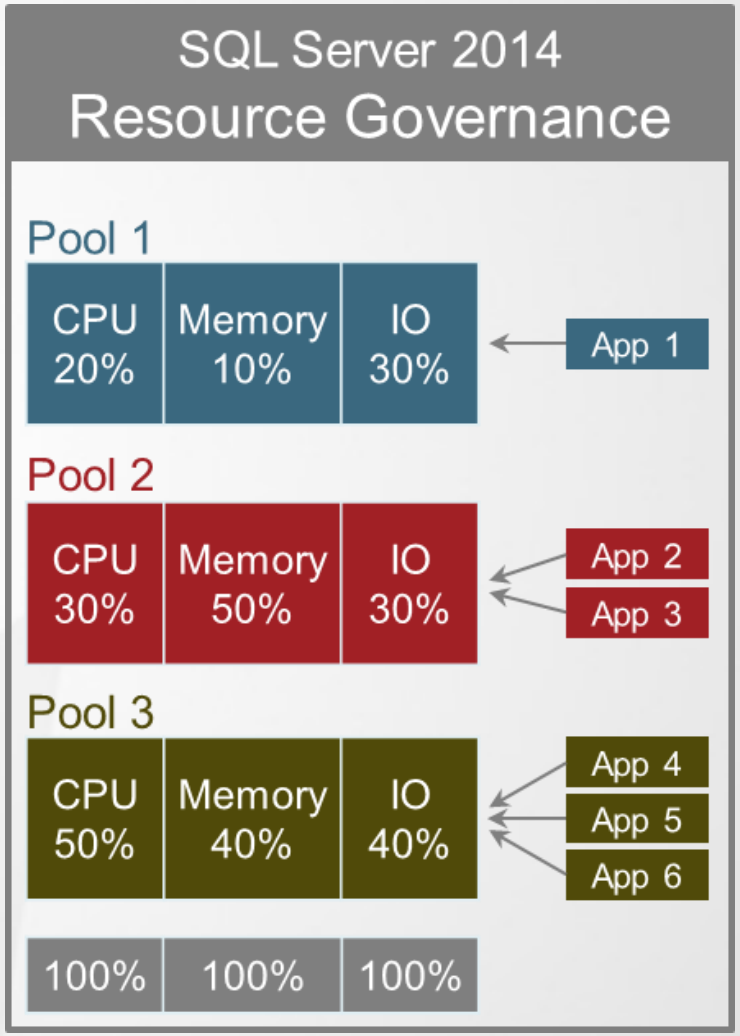
- Con livello compatibilità 120
  - Trace Flag 2312 usa la versione 70 del CE
- Con livello compatibilità 110
  - Trace Flag 9481 usa la versione 120 del CE
- Extended Events
  - query_optimizer_estimate_cardinality
  - query_optimizer_force_both_cardinality_estimation_behaviors
- CardinalityEstimationModelVersion in piani di esecuzione XML

Workload SAP e nuovo Cardinality Estimator

- Carichi di lavoro SAP spesso molto diversi tra loro
  - Altro grado di personalizzazione applicazioni
  - Anche stessa applicazione rilasciati in ambienti diversi
  - Distribuzione dei dati è importante!
- Fare test di ogni sistema prima di usare nuovo CE
- SAP NetWeaver può usare sia nuovo che vecchio CE

Resource Governor

- Classificazione carico di lavoro
  - In «Workload Group»
  - Tramite funzione T-SQL di classificazione
  - Limiti utilizzo
    - Massimo grado parallelismo
    - Percentuale massima memoria del pool per singola query
    - Numero massimo richieste concorrenti
- Definizione gruppi di risorse («Pool»)
  - Limiti di utilizzo per memoria, CPU, IOPS (da 2014)
- Controllo uso risorse
  - Assegnazione «Pool» a «Workload Group»
  - Alcuni Limiti globali



Best Practice Analyzer

- Verifica conformità installazione
- Fornisce link a spiegazione

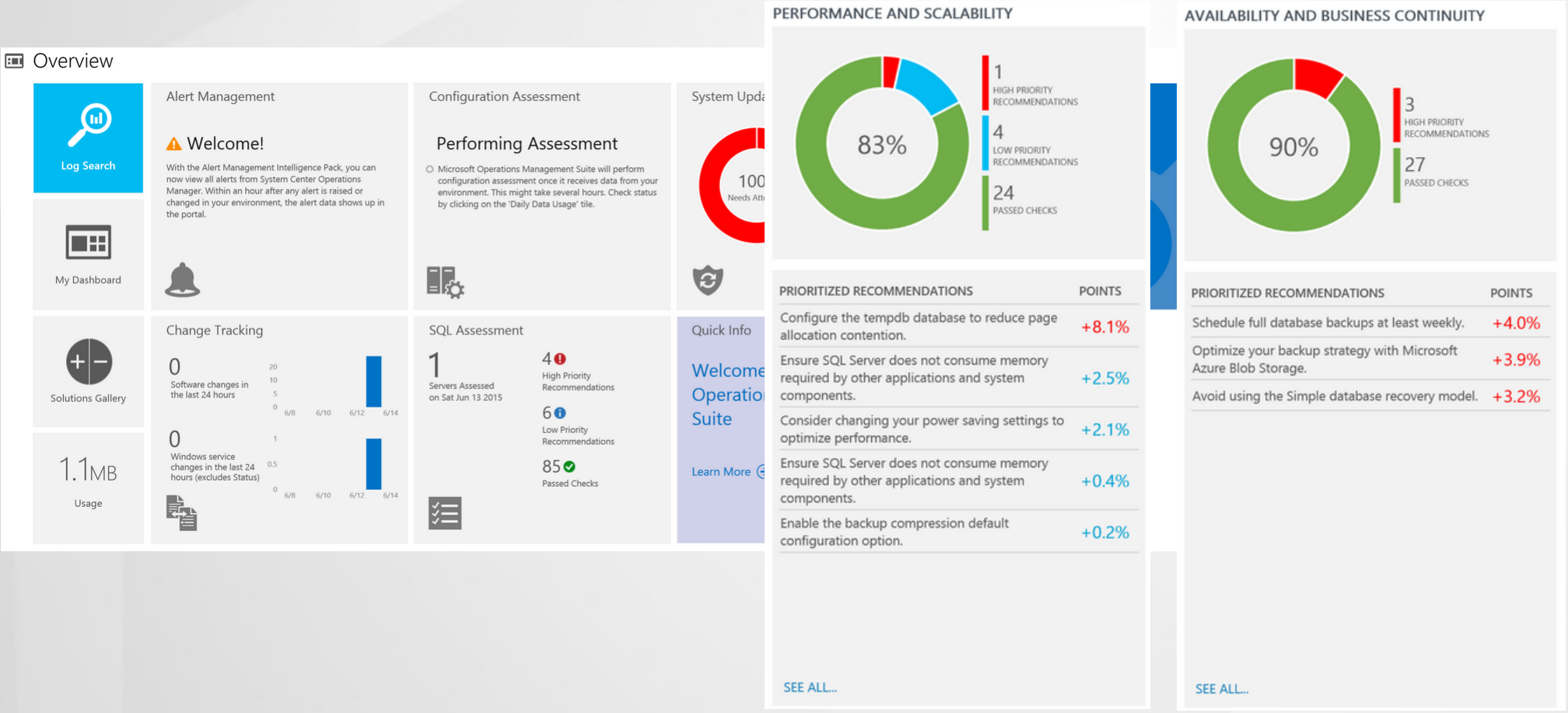
- SQL Server 2008R2
  - http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15289

- SQL Server 2012
  - https://www.microsoft.com/en/download/details.aspx?id=29302

- SQL Server 2014
  - Non ancora disponibile ☹

Azure Operational Insights

- Evoluzione System Center Advisor



Policy Based Management

- Infrastruttura per
  - Definizione «policy»
  - Controllo conformità installazione con «policy»

- Serie di «policy» conformi a Best Practice incluse!

CLOUD

VM pre-configurate in Azure VM Gallery

- SQL Server 2012 e 2014 ottimizzate per
  - Carico di lavoro transazionale (OLTP)
  - Carico di lavoro Data Warehouse (OLAP)
- Ottimo punto di partenza
  - Configurazione standard con Best Practice comuni
  - Qualche margine per ulteriori ottimizzazioni
    - Es. macchine serie D con SSD locale per tempdb/BPE
- Non ancora disponibili con Premium Storage ☹
  - Deployment e configurazione a mano

Storage VM pre-configurate

- Storage Spaces
  - 1 pool da 12 dischi per i file dati (12TB)
  - 1 pool da 3 dischi per i file log (3TB)
  - 1 disco per altri usi es. area di staging (1TB da configurare)
- «Stripe Size»: 64KB per OLTP, 256KB per OLAP
- «Caching»: HostCache=None
- «NTFS Allocation Unit Size»: 64KB

Best Practice principali VM pre-configurate

- Trace Flag
  - T1117 per crescita omogenea con «Auto Grow»)
  - T1118 per allocazione «Extent» uniformi
    - riduzione contesa pagine allocazione tempdb
- «Instant File Initialization» configurato
- «Locked Pages in Memory» configurato
- «Recovery Model» impostato a «simple» per OLAP
- Posizionamento di default su volumi dati e log

Best Practice nel Cloud

- Molti articoli
  - Configurazione e ottimizzazione
  - Benchmark e limiti risorse disponibili
- Situazione ancora molto «fluida»
  - Rilasci continui di nuove funzionalità/risorse
  - Best Practice in continua evoluzione
- Non aspettatevi troppe prestazioni da storage standard…
  - NIC collo di bottiglia principale
  - Attenzione anche alle prestazioni per backup/restore
  - VM Serie D hanno SSD locale utile per tempdb/BPE
  - Premium Storage necessario per sistemi di un certo tipo

Risorse Storage

- SQL Server I/O Basics
  - http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/maintain/sqlIObasics.mspx
  - http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2005/iobasics.mspx
- SQL Server Predeployment Best Practices
  - http://sqlcat.com/whitepapers/archive/2007/11/21/predeployment-i-o-best-practices.aspx
- Disk Partition Alignment Best Practices for SQL Server
  - http://sqlcat.com/whitepapers/archive/2009/05/11/disk-partition-alignment-best-practices-for-sql-server.aspx
- Analyzing I/O Characteristics and Sizing Storage Systems for SQL Server Database Applications
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee410782(SQL.100).aspx
- Designing I/O systems for SQL Server
  - https://sqlbits.com/Sessions/Event5/Designing_I_O_systems_for_SQL_Server
- Designing High Scale OLTP systems
  - https://sqlbits.com/Sessions/Event7/Designing_High_Scale_OLTP_systems

Risorse configurazione

- Serie di articoli su miti o pratiche da considerare attentamente
  - http://www.sqlskills.com/BLOGS/PAUL/category/Misconceptions.aspx
- Configurazione memoria
  - http://www.brentozar.com/blitz/max-memory
  - http://www.sqlskills.com/blogs/jonathan/how-much-memory-does-my-sql-server-actually-need
  - https://www.sqlskills.com/blogs/jonathan/wow-an-online-calculator-to-misconfigure-your-sql-server-memory
- Configurazione parallelismo
  - https://support.microsoft.com/en-us/kb/2806535
- Configurazione «Lock Pages in Memory»
  - https://support.microsoft.com/en-us/kb/918483
  - https://www.simple-talk.com/sql/database-administration/great-sql-server-debates-lock-pages-in-memory/

Buffer Pool Extension: risorse

- Video
  - "Buffer Pool Extension and Resource Governor for IO"
  - http://channel9.msdn.com/Series/sqlserver-2014-mission-crit-performace/07

- ACM SIGMOD Paper
  - "Turbocharging DBMS Buffer Pool Using SSDs"
  - http://gsl.azurewebsites.net/Portals/0/Users/Projects/SSD/sigmod2010.pdf

Risorse statistiche incrementali

- SQL Server 2014 Incremental Statistics
  - http://www.sqlperformance.com/2014/02/sql-statistics/2014-incremental-statistics
- Niko Neugebauer Blog Series
  - http://www.nikoport.com/2014/01/27/statistics-incremental-2014-part-1
  - http://www.nikoport.com/2014/01/28/statistics-incremental-2014-part-2
  - http://www.nikoport.com/2014/02/04/statistics-incremental-2014-part-3-updates-performance

Nuovo Cardinality Estimator: risorse

- Miloš Radivojević Blog Series
  - http://milossql.wordpress.com/tag/cardinality-estimator
- A First Look at the New SQL Server Cardinality Estimator
  - http://www.sqlperformance.com/2013/12/t-sql-queries/a-first-look-at-the-new-sql-server-cardinality-estimator
- New functionality in SQL Server 2014 – Part 2 – New Cardinality Estimation
  - http://blogs.msdn.com/b/saponsqlserver/archive/2014/01/16/new-functionality-in-sql-server-2014-part-2-new-cardinality-estimation.aspx

Cloud

- VM optimized for Transactional and DW workloads
  - http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2014/09/12/new-vm-images-optimized-for-transactional-and-dw-workloads-in-azure-vm-gallery.aspx
  - http://sqlperformance.com/2014/12/io-subsystem/sql-2014-on-azure

QUESTION & ANSWERS

Server Infrastructure Days

GRAZIE

BUILD YOUR HYBRID CLOUD